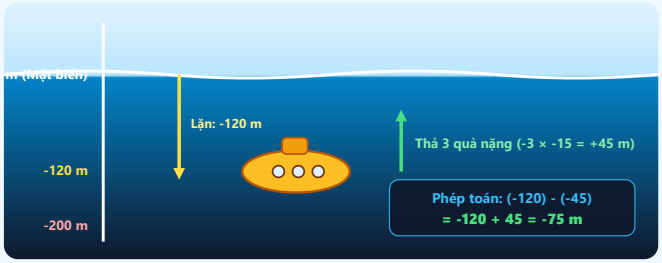
Tàu Ngầm Thám Hiểm Rãnh Mariana: Vì Sao Trừ Đi Số Âm Lại Là Cộng?

Mục tiêu cần đạt: Trực quan hóa quy tắc trừ số nguyên a - (-b) = a + b thông qua cơ chế tháo bỏ vật nặng trên trục số thẳng đứng.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM
Asset: YD-LA-NUM-G6-02 • Kỹ năng: S_G06_B14

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b: a - b = a + (-b). Đặc biệt: a - (-b) = a + b.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Tàu ngầm đang ở độ cao -120 m so với mực nước biển. Tàu tháo bỏ một khối lượng dằn tương đương độ chìm -45 m (tức là thực hiện phép tính (-120) - (-45)). Hỏi tàu ngầm ở độ cao mới là bao nhiêu mét?

• Bước 1 (Chuyển phép trừ thành cộng số đối): Số đối của (-45) là +45, nên (-120) - (-45) = (-120) + 45.

• Bước 2 (Cộng hai số nguyên trái dấu): Ta lấy số lớn trừ số nhỏ: 120 - 45 = 75, rồi đặt dấu của số có phần tự nhiên lớn hơn (dấu '-' của -120).

• Bước 3 (Kết luận): Độ cao mới của tàu ngầm là -75 m (tức là tàu đã nổi lên cao hơn 45 m).

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Thực hiện phép tính: A = (-85) - (-35) + (-20).

Kết quả: -70
A = (-85) + 35 + (-20) = (-50) + (-20) = -70.

Câu 2b (Thực hành): Nhiệt độ buổi tối tại Sa Pa là -2°C, đến nửa đêm giảm thêm 4°C nữa. Hỏi nhiệt độ lúc nửa đêm là bao nhiêu độ C?

Kết quả: -6°C
Nhiệt độ lúc nửa đêm là: (-2) - 4 = (-2) + (-4) = -6 (°C).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Tìm số nguyên × biết: × - (-28) = -12.

Kết quả: x = -40
x + 28 = -12 ⇒ × = -12 - 28 = -40.

Câu 4 (Thực tiễn): Một thiết bị khảo sát biển lặn từ độ cao -30 m xuống thêm 50 m, sau đó nổi lên 25 m. Tính độ cao cuối cùng của thiết bị so với mực nước biển.

Kết quả: -55 m
Độ cao cuối cùng: (-30) - 50 + 25 = -80 + 25 = -55 (m).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Gặp hai dấu trừ đứng liền nhau '- (-b)' → Đổi ngay thành dấu cộng '+ b'!
- Hãy tưởng tượng trục số thẳng đứng: Cộng số dương là đi LÊN, cộng số âm là đi XUỐNG.

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Cộng hai số trái dấu: Lấy phần số lớn TRỪ phần số bé, mang dấu của bên lớn hơn.

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Ở độ sâu -120 m mà nổi lên 45 m thì phải gần mặt biển hơn (-75 m lớn hơn -120 m).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: h_moi = h_cu - k * (-15) = -120 + 15k